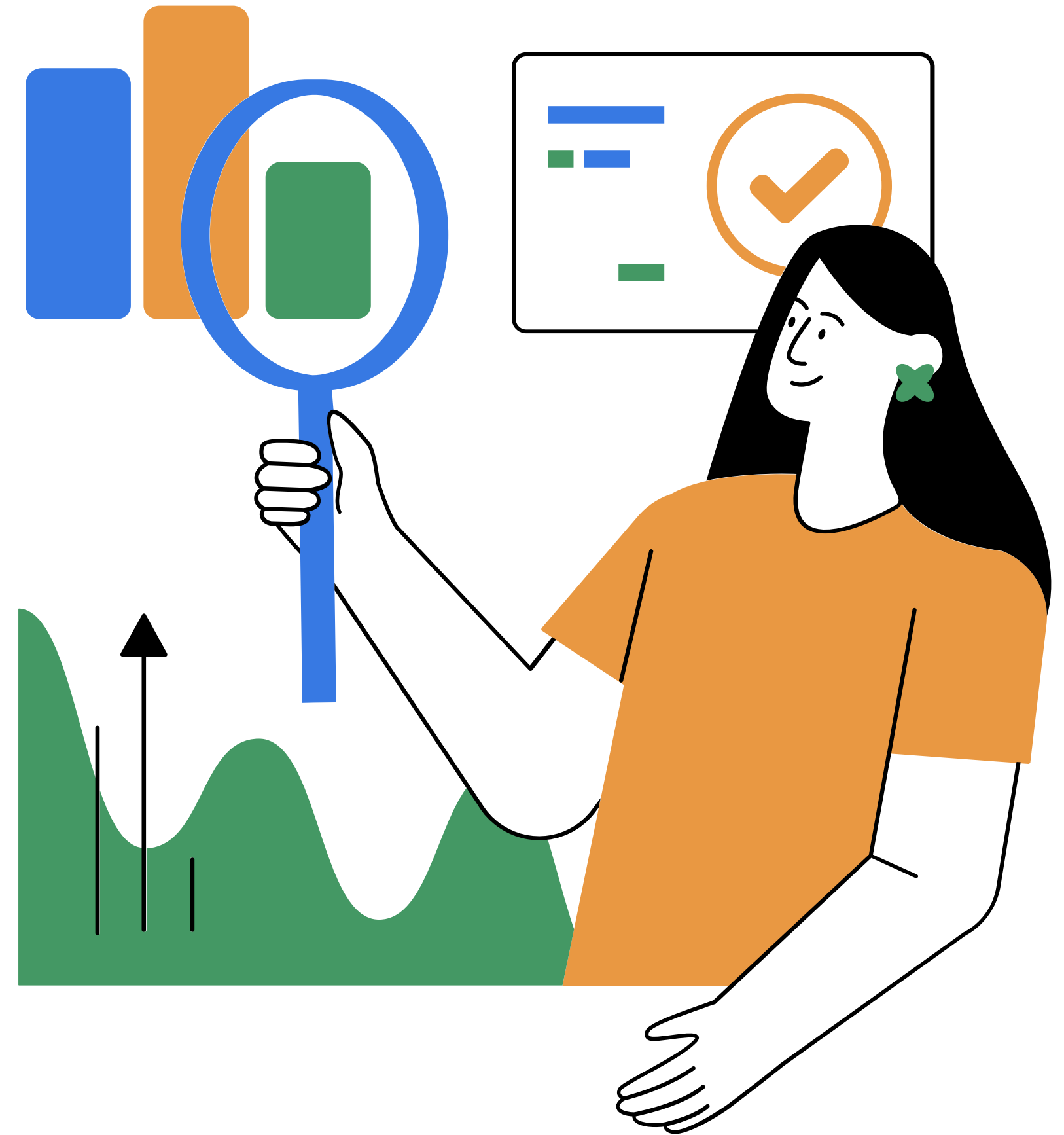


Clustering Persebaran Wilayah Produk Madurasa 120 ml dan Madurasa 200 ml

Pada proyek ini, perusahaan menargetkan **peningkatan** performa **produk Madurasa 120 ml dan 200 ml**. Untuk mendukung keputusan tersebut, dilakukan analisis persebaran penjualan dan **clustering wilayah** menggunakan data penjualan periode **Juli–Oktober 2025** guna mengidentifikasi **area** dengan **potensi pertumbuhan** maupun area yang membutuhkan intervensi pemasaran lebih lanjut.



Alur Analisis



Data Observation

Hasil Query (data RAW)

```
SELECT month(o.tanggal), kota, produk, sum(d.qty) jumlah
FROM `omni_ghraa_orders` o
JOIN omni_ghraa_details_sku d ON o.order_id = d.order_id
WHERE d.produk LIKE '%Exypnost%'
AND (stat_resi IS NULL OR stat_resi != 'Error')
AND tim NOT IN ('DVG', 'HBA')
AND date(o.tanggal) BETWEEN '2025-07-01' AND '2025-10-31'
AND kota not LIKE '%*%' AND kota not LIKE '%?'
GROUP BY 1,2,3
```

Querying data yang diambil dari database menggunakan SQL

1	Kabupaten Lamongan
	Denpasar
	Kab. Lombok Barat
	Manado
	Kabupaten Tangerang
	Kab. Jember
	Kab. Sragen
	Kota Serang
	Rejang Lebong
	Kabupaten Majalengka

Terdapat perbedaan istilah kota. Seperti penggunaan kab, kan., kabupaten, regency. Perlu dilakukan normalisasi untuk menyamakan wilayah yang sama

2	month(o.tanggal)	kota
	7	Gresik
	7	Kota Batam
	7	Kabupaten Lamongan
	7	Denpasar
	7	Kab. Lombok Barat
	7	Manado

Dilakukan pivot data per wilayah yang sudah dinormalisasi dan per bulan

Code Cleaning data dengan Python

```
import re
import pandas as pd

#normalisasi wilayah
def normalisasi_wilayah(nama):
    if pd.isna(nama):
        return ''

    nama = nama.lower().strip()
    nama = re.sub(r'\bkab(\.|upaten)?\b', '', nama)
    nama = re.sub(r'\b(regency|city|district|province)\b', '', nama)
    nama = re.sub(r'^a-z\s', '', nama)
    nama = re.sub(r'\s+', ' ', nama).strip()

    arah_mapping = {
        'east': 'timur',
        'west': 'barat',
        'north': 'utara',
        'south': 'selatan',
    }
    words = nama.split()
    if len(words) > 1 and words[0] in arah_mapping:
        nama = ' '.join(words[1:] + [arah_mapping[words[0]]])
    else:
        for eng, indo in arah_mapping.items():
            nama = re.sub(rf'\b{eng}\b', indo, nama)

    nama = ' '.join([word.capitalize() for word in nama.split()])

    return nama

#hapus baris yang ada ?
df = df[~(
    df['kota'].astype(str).str.contains(r'\?') |
    df['produk'].astype(str).str.contains(r'\?') |
    df['jumlah'].astype(str).str.contains(r'\?')
)]

df = df.reset_index(drop=True)
df['kota_normal'] = df['kota'].apply(normalisasi_wilayah)
df.head()
```

Data Cleaning

Hasil Cleaning data
siap dipakai

	kota_normal	produk	7	8	9	10	total
0	Aceh Barat	Madurasa 120 ml	103	60	50	55	268
1	Aceh Barat	Madurasa 200 ml	77	23	40	29	169
2	Aceh Barat Daya	Madurasa 120 ml	73	51	35	40	199
3	Aceh Barat Daya	Madurasa 200 ml	78	31	21	27	157
4	Aceh Besar	Madurasa 120 ml	99	61	41	50	251



Data Visualization

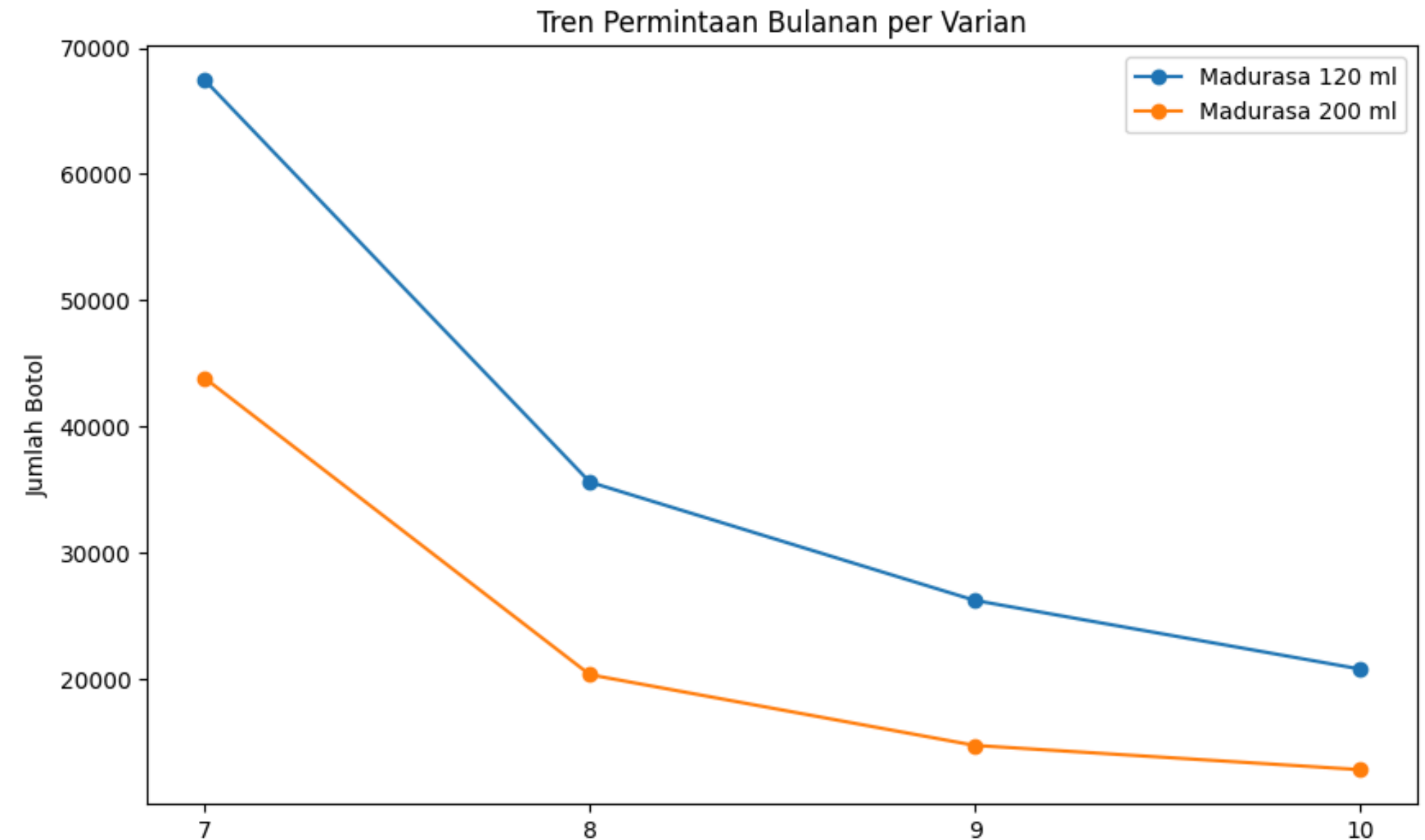


```
bulan_cols = ['7','8','9','10']

trend_varian = df.groupby("produk")[bulan_cols].sum()
trend_varian
plt.figure(figsize=(10,6))
for var in trend_varian.index:
    plt.plot(bulan_cols, trend_varian.loc[var], marker='o', label=var)

plt.title("Tren Permintaan Bulanan per Varian")
plt.ylabel("Jumlah Botol")
plt.legend()
plt.show()
```

Code python visualisasi data



Grafik penjualan dari bulan Juli sampai dengan Oktober mengalami **penurunan** yang cukup signifikan, hingga **70%**. Dengan penurunan ini maka perlu melakukan peningkatan performa produk.



Data Visualization

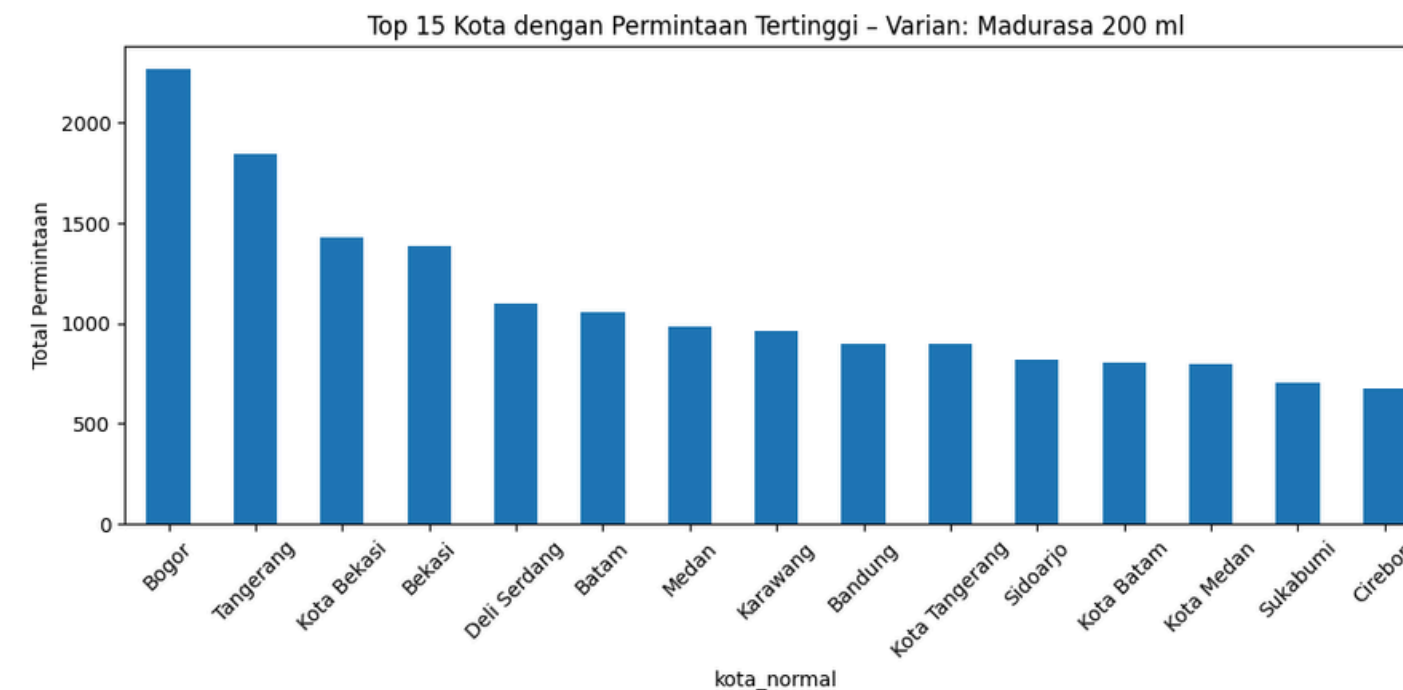
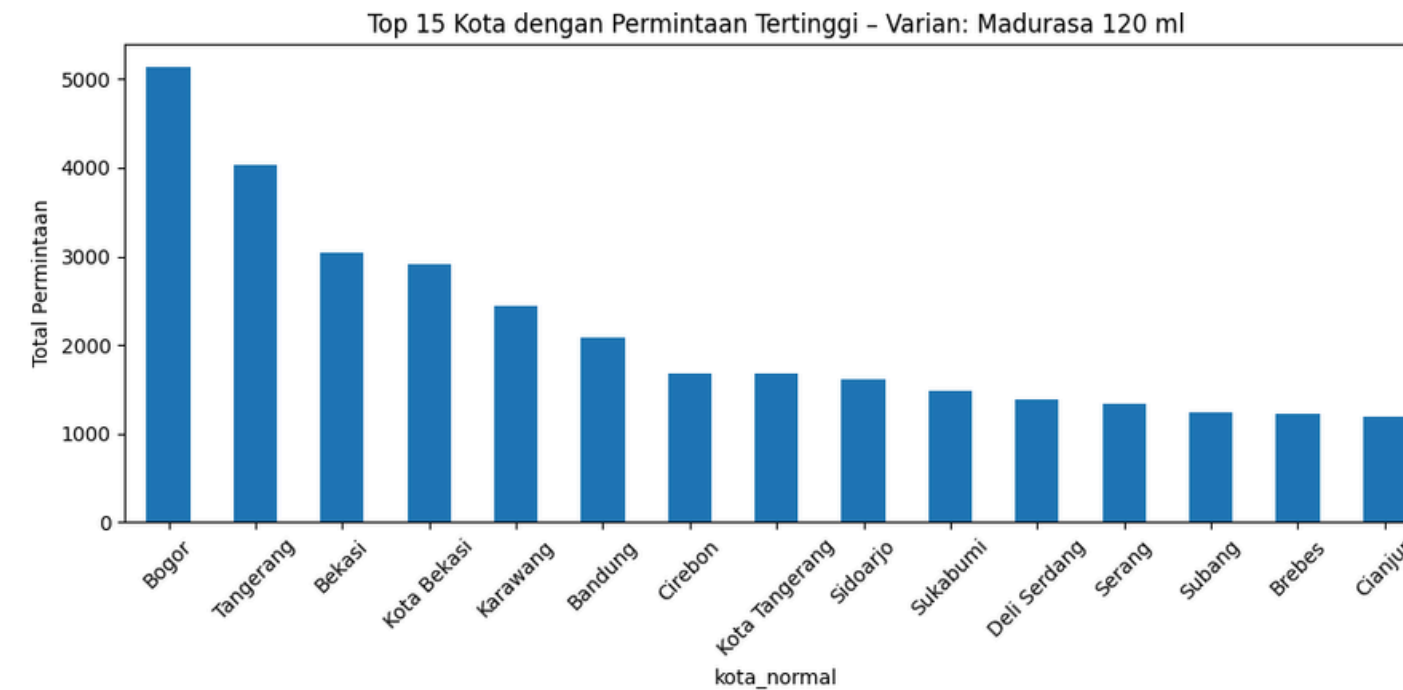


```
# Ambil daftar varian
variants = df['produk'].unique()
variants
for var in variants:
    df_var = df[df['produk'] == var]

    permintaan_kota_var = (
        df_var.groupby("kota_normal")['total']
        .sum()
        .sort_values(ascending=False)
    )

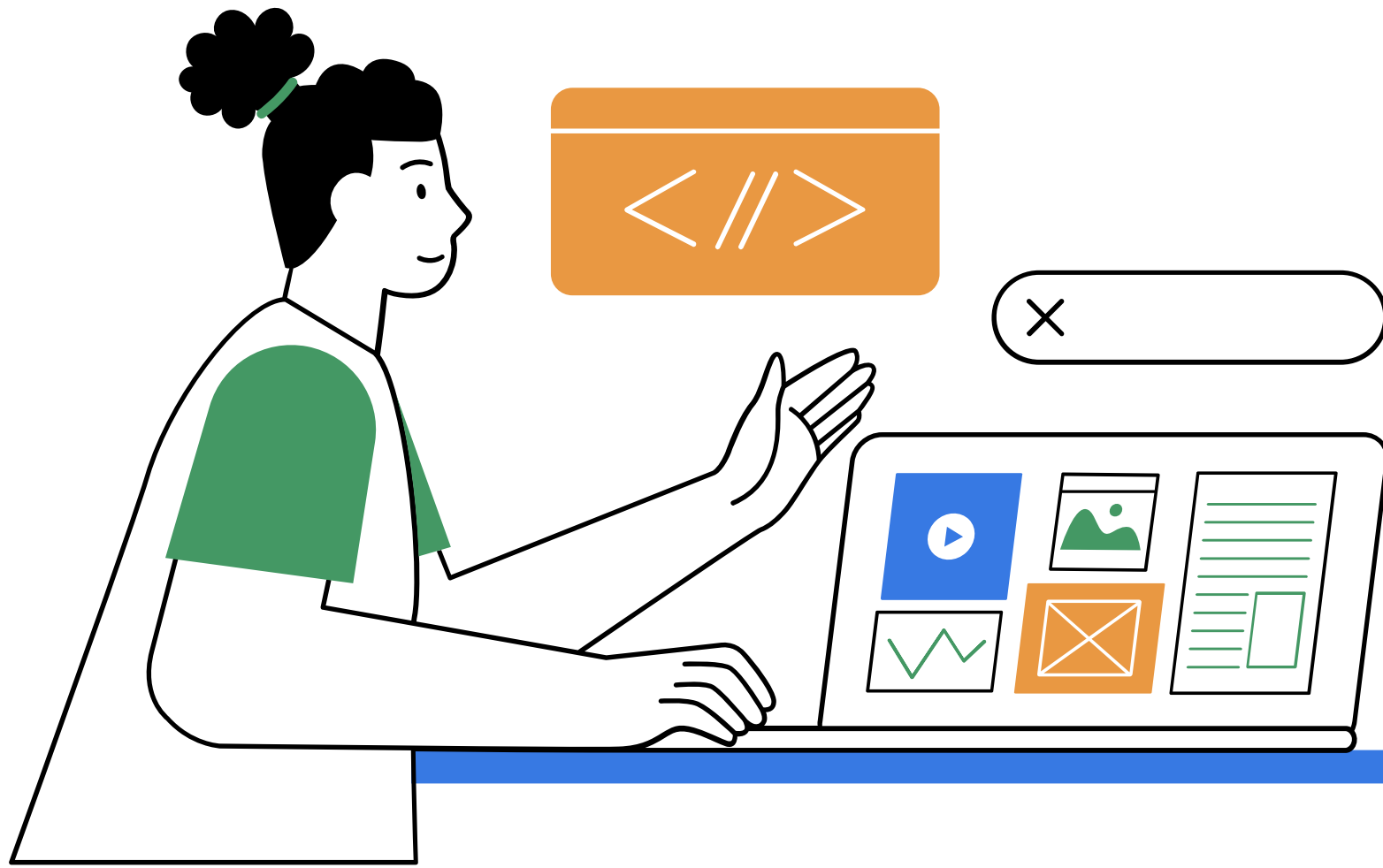
# Plot
plt.figure(figsize=(10,5))
permintaan_kota_var.head(15).plot(kind='bar')
plt.title(f"Top 15 Kota dengan Permintaan Tertinggi - Varian: {var}")
plt.ylabel("Total Permintaan")
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Code python visualisasi data



Dari grafik bisa dilihat bahwa wilayah yang mendominasi penjualan Madurasa 200 ml dan 120 ml daerah Jawa Barat. Tertinggi berada di Bogor dan wilayah metropolitan yang dekat dengan Jakarta.





Analisis Persebaran Wilayah

Menggunakan K means Clustering

K-Means dipilih karena merupakan metode yang efisien untuk data numerik, mudah diinterpretasikan, dan memberikan segmentasi yang jelas sehingga mendukung kebutuhan analisis pola wilayah/produk secara cepat dan akurat.



```
=====
  ANALISIS PRODUK: Madurasa 200 ml
=====

Uji beberapa nilai K:
K=2  silhouette=0.7458
K=3  silhouette=0.6746
K=4  silhouette=0.6088
K=5  silhouette=0.5738
K=6  silhouette=0.5255

>>> K terbaik untuk Madurasa 200 ml: 2
```

```
=====
  ANALISIS PRODUK: Madurasa 120 ml
=====

Uji beberapa nilai K:
K=2  silhouette=0.7812
K=3  silhouette=0.7348
K=4  silhouette=0.6726
K=5  silhouette=0.6654
K=6  silhouette=0.6627

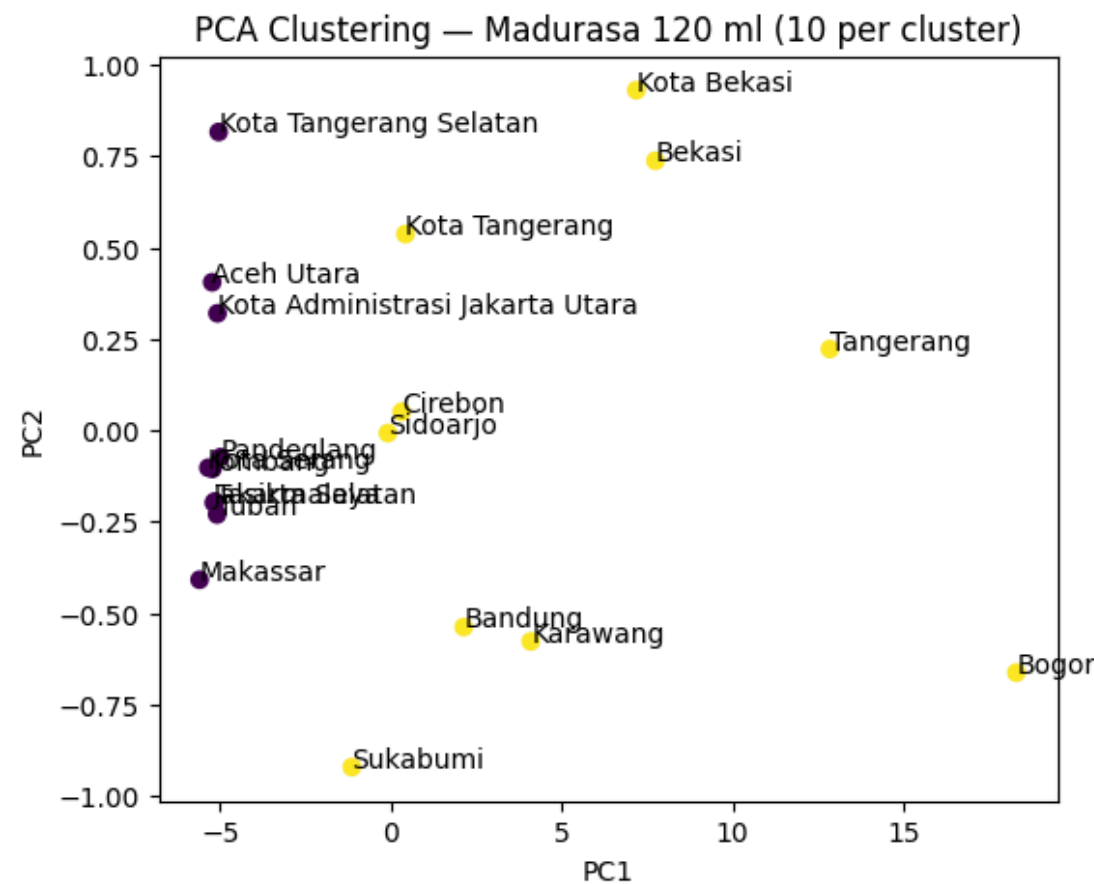
>>> K terbaik untuk Madurasa 120 ml: 2
```

Silhouette Score menjawab 2 pertanyaan:

1. Apakah titik-titik dalam satu cluster mirip satu sama lain?
2. Apakah cluster satu jauh dan berbeda dari cluster lain?

K=2 adalah jumlah cluster paling optimal



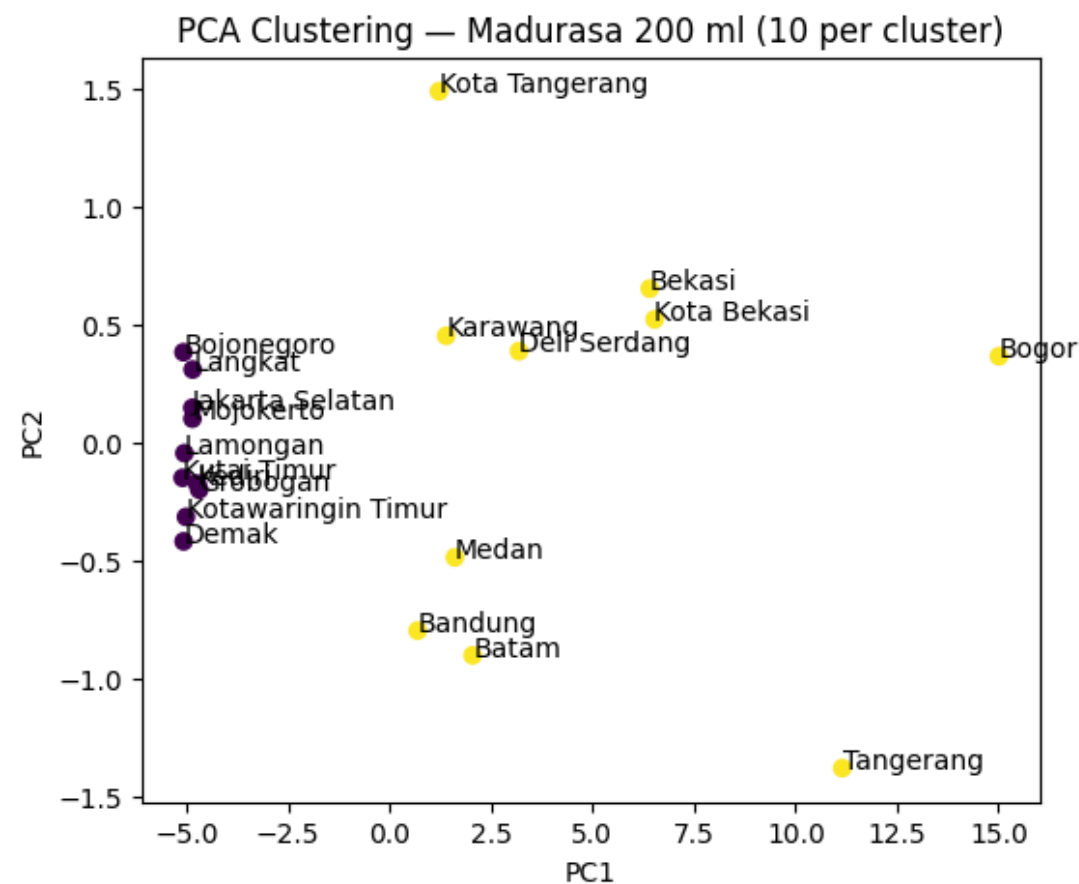


Cluster Ungu — “Mainstream Core Market”

Wilayahnya lebih ke:

- Kabupaten non-metropolitan
- Daerah luar Jawa
- Kota kecil-menengah

Pasar inti (core market) yang homogen, sensitif harga, stabil, tetapi bukan pendorong utama pertumbuhan SKU besar.



Cluster Kuning — “Urban Divergent Market / High-Value Market”

Wilayahnya mostly urban, padat, dan high-demand.

- Bogor
- Bekasi / Kota Bekasi
- Tangerang
- Cilegon

Terlihat menjauh dari pusat PCA → ini menunjukkan:

- pola penjualan tidak mirip dengan market biasa,
- preferensi SKU berbeda (lebih kuat di 200 ml),
- konsumsi lebih besar atau lebih sering.

Data diambil 10 kota penjualan terbesar

Pasar urban bernilai tinggi dengan perilaku unik dan permintaan besar, terutama untuk SKU 200 ml.

List Persebaran Wilayah masing-masing produk

Madurasa 120 ml

=== Daftar Kota per Cluster (Top 10) ===

Cluster 0:

- Pandeglang (total=690, produk=Madurasa 120 ml)
- Tasikmalaya (total=667, produk=Madurasa 120 ml)
- Tuban (total=666, produk=Madurasa 120 ml)
- Jakarta Selatan (total=654, produk=Madurasa 120 ml)
- Jombang (total=651, produk=Madurasa 120 ml)
- Kota Administrasi Jakarta Utara (total=630, produk=Madurasa 120 ml)
- Kota Serang (total=611, produk=Madurasa 120 ml)
- Kota Tangerang Selatan (total=604, produk=Madurasa 120 ml)
- Makassar (total=597, produk=Madurasa 120 ml)
- Pekanbaru (total=592, produk=Madurasa 120 ml)

Cluster 1:

- Bogor (total=5135, produk=Madurasa 120 ml)
- Tangerang (total=4037, produk=Madurasa 120 ml)
- Bekasi (total=3041, produk=Madurasa 120 ml)
- Kota Bekasi (total=2919, produk=Madurasa 120 ml)
- Karawang (total=2435, produk=Madurasa 120 ml)
- Bandung (total=2075, produk=Madurasa 120 ml)
- Cirebon (total=1684, produk=Madurasa 120 ml)
- Kota Tangerang (total=1672, produk=Madurasa 120 ml)
- Sidoarjo (total=1612, produk=Madurasa 120 ml)
- Sukabumi (total=1489, produk=Madurasa 120 ml)

Madurasa 200 ml

=== Daftar Kota per Cluster (Top 10) ===

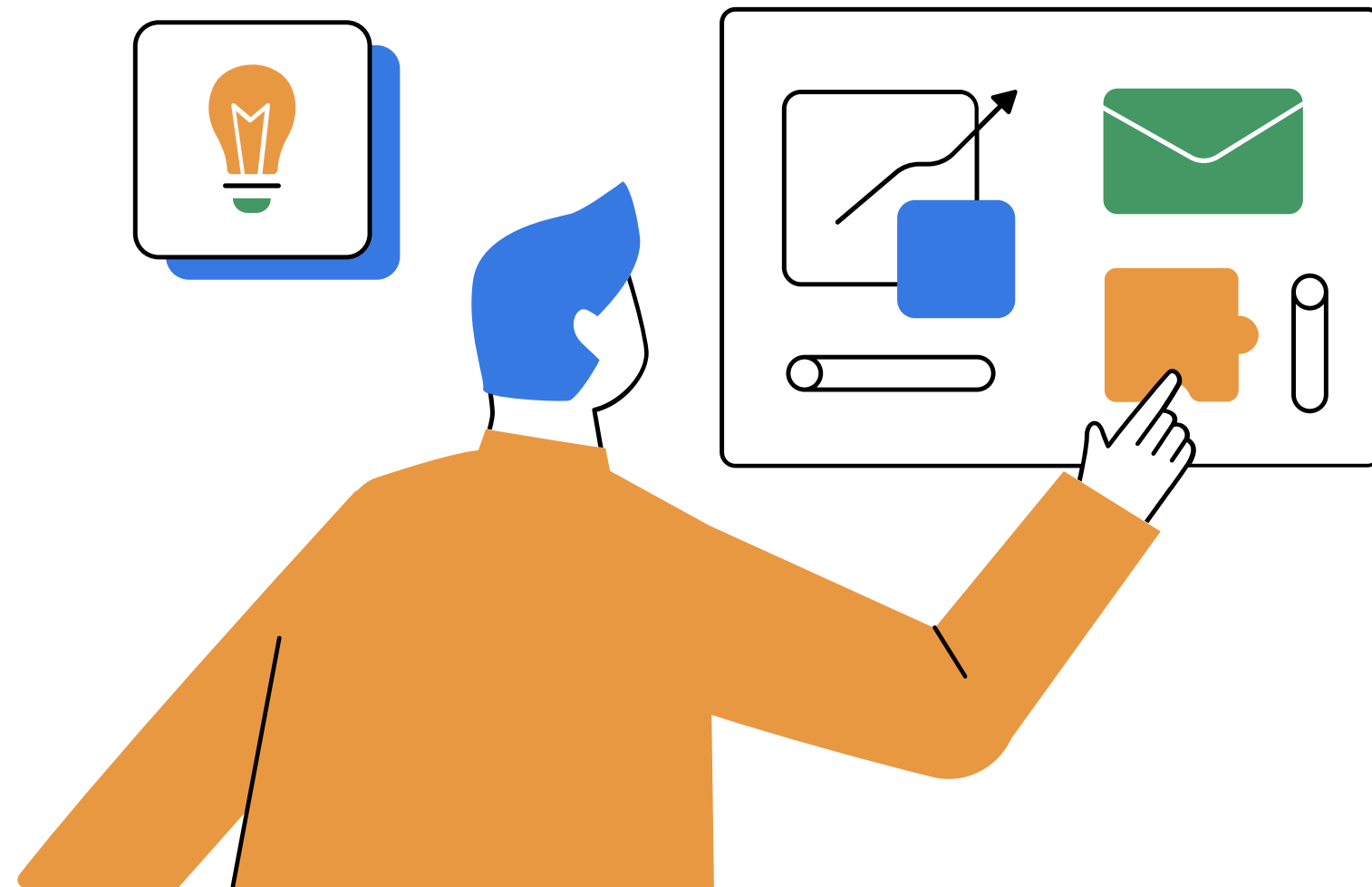
Cluster 0:

- Grobogan (total=362, produk=Madurasa 200 ml)
- Langkat (total=349, produk=Madurasa 200 ml)
- Kediri (total=348, produk=Madurasa 200 ml)
- Lamongan (total=345, produk=Madurasa 200 ml)
- Mojokerto (total=341, produk=Madurasa 200 ml)
- Jakarta Selatan (total=337, produk=Madurasa 200 ml)
- Kotawaringin Timur (total=335, produk=Madurasa 200 ml)
- Kutai Timur (total=334, produk=Madurasa 200 ml)
- Demak (total=333, produk=Madurasa 200 ml)
- Bojonegoro (total=329, produk=Madurasa 200 ml)

Cluster 1:

- Bogor (total=2268, produk=Madurasa 200 ml)
- Tangerang (total=1847, produk=Madurasa 200 ml)
- Kota Bekasi (total=1428, produk=Madurasa 200 ml)
- Bekasi (total=1388, produk=Madurasa 200 ml)
- Deli Serdang (total=1098, produk=Madurasa 200 ml)
- Batam (total=1058, produk=Madurasa 200 ml)
- Medan (total=983, produk=Madurasa 200 ml)
- Karawang (total=966, produk=Madurasa 200 ml)
- Bandung (total=901, produk=Madurasa 200 ml)
- Kota Tangerang (total=896, produk=Madurasa 200 ml)

Insight Bisnis



1. Cluster 1 = Wilayah Prioritas Utama (High Volume Markets)

- Kota besar dengan penjualan tinggi & stabil (Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Batam, Medan, dll).
- Cocok untuk boosting besar-besaran: iklan digital, promo modern retail, billboard, aktivasi massal.
- ROI cepat karena pasarnya sudah matang.
- Tujuan: memperkuat dominasi & percepat growth.

2. Cluster 0 = Wilayah Pengembangan (Low–Medium Volume Markets)

- Kota kecil/kabupaten dengan penjualan rendah tapi stabil.
- Cocok untuk ekspansi & edukasi pasar: sampling, spanduk toko, aktivasi pasar tradisional, agen daerah.
- ROI lebih lambat tapi membuka potensi pasar baru.
- Tujuan: meningkatkan penetrasi & awareness.

Thank You

